

РАДИОПРИЕМНИК МАЛАХИТ-R1

Малахит-R1 - это SDR радиоприемник который использует Ваше мобильное устройство, такое как смартфон, в качестве экрана и устройства управления. Сам радиоприемник может находиться там, где лучше всего прием. После включения, приемник создаст WiFi сеть, либо присоединится к существующей WiFi сети, и предоставит доступ через веб браузер на Вашем мобильном устройстве. Программное обеспечение в *Малахите-R1* основано на открытом проекте [OpenWebRX+](#), а схема приемника разработана командой [Malahiteam](#).

ЧТО ВАМ БУДЕТ НУЖНО

Для того чтобы начать использовать Ваш радиоприемник, **Вам понадобятся следующие предметы:**

1. **Смартфон, планшет или компьютер**, который послужит дисплеем и устройством управления. Подойдет любое устройство с достаточно свежим веб браузером.
2. **Четыре аккумулятора размера 18650**, которые будут установлены внутрь приемника. Вы можете использовать меньше аккумуляторов (они подключены параллельно друг другу), но меньшее число аккумуляторов содержит меньшее количество заряда.
3. **Блок питания от ноутбука** с разъемом USB-C, для зарядки аккумуляторов. Подойдет любой блок питания с поддержкой стандарта PD. Блок питания стандарта QC также подойдет, но скорее всего не сможет одновременно питать приемник и заряжать аккумуляторы.
4. **Три метра провода** для кольцевой антенны. По умолчанию, приемник настроен на использование кольцевой магнитной антенны для лучшего приема в городских условиях. Другие типы антенн, включая телескопические, также поддерживаются.

СБОРКА И ЗАПУСК ПРИЕМНИКА

Собрав все необходимое, **следуйте описанным ниже шагам:**

1. Осторожно отвинтите и снимите торцевые панели, затем откройте корпус приемника. **Вставьте аккумуляторы внутрь приемника**, соблюдая правильную указанную полярность. Несоблюдение правильной полярности может повредить приемник. Закройте корпус приемника и привинтите торцевые панели.
2. **Согните антенный провод в кольцо** и присоедините его оголенные концы к клеммам на одном из торцов приемника. Расположите приемник недалеко от окна, прислонив кольцевую антенну к окну.
3. Присоедините приемник к электрической сети с помощью блока питания. Нажмите и отпустите кнопку POWER, а затем подождите в течении 15-30 секунд, пока приемник стартует.

4. На Вашем смартфоне, планшете или компьютере, посмотрите на доступные сети WiFi и **присоединитесь к сети**, указанной ниже:

сеть: **malahit**
пароль: **malahit-r1**

5. Откройте веб браузер и введите в него следующий адрес:

<http://192.168.10.1:8073/>

Когда пользовательский интерфейс *Малахита-R1* загрузится, нажмите на большую кнопку со стрелкой и **начинайте слушать приемник!**

6. **Светодиоды на передней панели** означают следующее:

- Постоянный **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиод означает что приемник готов к работе.
- Мигающий **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиод означает что приемник используется и работает нормально.
- Постоянный **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод означает севшие аккумуляторы (осталось ниже 10% заряда).
- Постоянный **КРАСНЫЙ** светодиод зажигается при зарядке от блока питания поддерживающего USB PD либо QC стандарт.

7. **Чтобы выключить приемник, нажмите кнопку POWER дважды.**

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Удостоверившись что Ваш *Малахит-R1* работает, **закончите конфигурацию приемника следующим образом:**

1. Нажмите на иконку "*Settings*" в правом верхнем углу пользовательского интерфейса и зайдите в Установки используя следующие реквизиты:

имя: **admin**
пароль: **malahit-r1**

2. Нажмите на "*General Settings*", прокрутите страницу до конца и **поменяйте Ваш административный пароль** на что нибудь, известное только Вам.
3. Находясь на странице "*General Settings*", Вы также можете установить имя своего приемника, его географическое местоположение, регион, страну и другие установки.
4. Закончив со страницей "*General Settings*", нажмите на кнопку "*Apply and Save*" чтобы сохранить новый административный пароль и другие установки.
5. Вернитесь на главную страницу Установок, нажмите на "*WiFi Setup*" и **введите имя и пароль Вашей локальной WiFi сети**. На странице "*WiFi Setup*", Вы можете сконфигурировать до четырех разных WiFi сетей.
6. Находясь на странице "*WiFi Setup*", Вы также можете **изменить имя и пароль внутренней WiFi сети**, которая активируется если приемник не может подсоединиться

ни к одной из сконфигурированных WiFi сетей.

7. Закончив со страницей "*WiFi Setup*", нажмите на кнопку "*Apply and Save*" чтобы сохранить новые установки WiFi.
8. Нажмите на иконку "*Help*" сверху пользовательского интерфейса чтобы ознакомиться с [полной документацией](#) и узнать что еще Вы можете сделать со своим *Малахитом-R1*!

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Малахит-R1 использует Дебиан Линукс и таким образом обновляется как любое другое устройство с Дебианом, с помощью программы *APT*. Чтобы обновить программное обеспечение в *Малахите-R1*, следуйте этим шагам:

1. Подсоедините Ваш приемник к локальной WiFi сети.
2. Используя другой компьютер в той же локальной сети, зайдите на Ваш приемник с помощью SSH. Используйте следующие реквизиты:

```
имя:    malahit
пароль: malahit-r1
```

3. Зайдя на приемник с помощью SSH, **измените пароль** на что нибудь, известное только Вам, введя следующую команду:

```
passwd
```

4. Загрузите список свежего программного обеспечения, введя следующую команду:

```
sudo apt update
```

5. Обновите программное обеспечение, введя следующую команду:

```
sudo apt upgrade
```

6. Отсоединитесь от приемника, введя следующую команду:

```
exit
```

7. **Если что-то пошло не так**, по любой причине, Вы всегда можете получить свежий образ SD карточки с этого веб сайта:

<https://github.com/luarvique/SoapyMalahitRR/releases/>

Запись свежего образа на SD карточку сбросит *Малахит-R1* к заводским установкам.

ВЫБОР АНТЕННЫ

По умолчанию, *Малахит-R1* настроен для использования простого кольца из проволоки, подключенного к клеммам на торце приемника. Но *Малахит-R1* может быть сконфигурирован и под другие антенны, как описано ниже.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ

Короткая телескопическая антенна втыкается в SMA разъем на торце приемника. Чтобы настроить *Malaxum-R1* для ее использования, зайдите на страницу "*Settings | SDR Device Settings | Malahit*" и сделайте следующее:

1. Введите слово "Antenna" в поле "Antenna".
2. Включите опцию "*High-impedance antenna input*". Так как короткие телескопические антенны как правило не имеют резонанса на КВ частотах, эта опция должна помочь с КВ приемом. Она автоматически отключится при переходе в VHF и UHF диапазоны.
3. Включите опцию "*Low-noise amplifier (LNA)*" если Вам нужно дополнительное усиление. Отключите ее если Вы видите широкополосные искажения вызванные перегрузкой приемника.

РЕЗОНАНСНЫЕ АНТЕННЫ

Если Вы используете длинную КВ антенну, либо резонансную VHF / UHF антенну, воткните ее в SMA разъем на торце приемника, затем зайдите на страницу "*Settings | SDR Device Settings | Malahit*" и сделайте следующее:

1. Введите слово "Antenna" в поле "Antenna".
2. Выключите опцию "*High-impedance antenna input*".
3. Включите опцию "*Low-noise amplifier (LNA)*" только если Вы абсолютно уверены что Вам нужно дополнительное усиление. Большинство резонансных антенн не должны требовать этой опции.

АКТИВНЫЕ АНТЕННЫ

Если Вы используете активную антенну, такую как активное кольцо либо минивип, присоедините ее к SMA разъему на торце приемника, затем зайдите на страницу "*Settings | SDR Device Settings | Malahit*" и сделайте следующее:

1. Введите слово "Antenna" в поле "Antenna".
2. Выключите опцию "*High-impedance antenna input*".
3. Включите опцию "*Low-noise amplifier (LNA)*" только если Вы абсолютно уверены что Вам нужно дополнительное усиление. Так как активные антенны имеют свои собственные LNA, то они не должны нуждаться в этой опции.
4. Если Ваша антенна нуждается во внешнем источнике питания (Bias-T), включите опцию "*Bias-Tee power supply*". Если же Ваша антенна имеет свой собственный источник питания, убедитесь что эта опция выключена.

КОЛЬЦЕВЫЕ АНТЕННЫ

Если Ваша кольцевая антенна имеет свой собственный балун, присоедините его к SMA разъему как любую обычную антенну. Если же балуна у Вас нет, воткните кольцо в клеммы на торце приемника. Затем зайдите на страницу "*Settings | SDR Device Settings | Malahit*" и сделайте следующее:

1. Для простого кольца из провода, введите слово "Loop" в поле *"Antenna"*. Для кольца с собственным балуном, введите слово "Antenna".
2. Выключите опцию *"High-impedance antenna input"*.
3. Включите опцию *"Low-noise amplifier (LNA)"*, так как пассивные магнитные кольца всегда требуют дополнительного усиления.

ДИПОЛИ

Чтобы использовать диполь, воткните его плечи в клеммы на торце приемника. Затем зайдите на страницу *"Settings | SDR Device Settings | Malahit"* и сделайте следующее:

1. Введите слово "Loop" в поле *"Antenna"*.
2. Выключите опцию *"High-impedance antenna input"*.
3. Включите опцию *"Low-noise amplifier (LNA)"* только если Ваш диполь слишком короток для выбранного диапазона и поэтому нуждается в дополнительном усилении.